UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Curso Académico: 2025/26

202318 - Sistemas Operativos

La guía docente es el documento público donde se visualiza la propuesta académica de esta asignatura. No puede modificarse salvo casos excepcionales. La versión en gallego es la versión de referencia en caso de discrepancia. Más información en el espacio web de guías docentes.

Información de la Guía Docente

Código asignatura: 202318

Titulación: 10009 - Grado en Ingeniería Informática
10102 - Programa de Simultaneidad del Grado en Ingeniería Informática y Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos

Tipo: Obligatoria

Curso: 2

Número de ECTS: 6.0

Periodo: Primer cuatrimestre

Idiomas:

Docencia Expositiva:	Grupo 101: Pendiente
	Grupo 102: Pendiente
	Grupo 103: Pendiente
	Grupo 104: Pendiente
	Grupo 105: Inglés
Docencia Interactiva:	Grupo 101: Pendiente
	Grupo 102: Pendiente
	Grupo 103: Pendiente
	Grupo 104: Pendiente
	Grupo 105: Pendiente
	Grupo 106: Pendiente
	Grupo 107: Pendiente
	Grupo 108: Pendiente
	Grupo 109: Pendiente
	Grupo 110: Pendiente
	Grupo 111: Pendiente
	Grupo 112: Pendiente
	Grupo 113: Inglés
Acta:	Grupo 1: Castellano
	Grupo 2: Inglés

Coordinación titulación: Javier Parapar López

Coordinación asignatura: Álvaro Barreiro García

Profesorado: José Santos Reyes, Alfonso Landín Piñeiro, David Otero Freijeiro, Antonio Fermín Yáñez Izquierdo, Álvaro Barreiro García

1. Descripción general

La asignatura trata los conceptos fundamentales de los sistemas operativos incluyendo la gestión de memoria, los sistemas de archivos, la planificación y gestión de procesos y la entrada/salida, usando como ejemplos prácticos el sistema operativo UNIX y sus variantes.

2. Resultados de formación y aprendizaje (titulaciones RD 822/2021) o competencias (titulaciones RD 1393/2007)

Competencias (titulación RD 1393/2007)

- **[A04]** Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.
- **[A16]** Conocimiento de las características, funcionalidades y estructura de los sistemas operativos y diseñar e implementar aplicaciones basadas en sus servicios.
- **[B01]** Capacidad de resolución de problemas
- **[B02]** Trabajo en equipo
- **[B03]** Capacidad de análisis y síntesis
- **[B04]** Capacidad para organizar y planificar
- **[B05]** Habilidades de gestión de la información
- **[B06]** Toma de decisiones
- **[B07]** Preocupación por la calidad
- **[B09]** Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad)
- **[C01]** Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.
- **[C02]** Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.
- **[C03]** Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
- **[C04]** Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común.
- **[C06]** Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.
- **[C07]** Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.
- **[C08]** Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la sociedad.

2.1. Resultados de aprendizaje (titulaciones RD 1393/2007)

Resultados de aprendizaje	Competencias / Resultados del título		
C1 - C8 (ver competencias nucleares titulación)			C1 C2 C3 C4 C6 C7 C8
Conocimiento de las características, funcionalidades y estructura de los sistemas operativos, y diseñar e implementar aplicaciones basadas en sus servicios. (C10 en ficha del grado)	A4 A16		
B9-B17 (capacidades transversales: ver competencias de la titulación)		B1 B2 B3 B4 B5 B6	

		B7 B9	

3. Contenidos

Unidad de contenido	Descripción	Resultados de formación y de aprendizaje / competencias	Metodologías docentes y actividades formativas	Sistemas de evaluación
Tema	Gestión y planificación de procesos: Procesos. Estructuras de control de procesos. Estados de procesos. Planificación. Algoritmos. Comunicación entre procesos. Procesos en UNIX.			
Tema	Introducción: Introducción. Conceptos generales. Servicios del S. O.			
Tema	Gestión de memoria: Memoria. Conceptos básicos. Paginación y segmentación. Memoria virtual. Reemplazo de páginas. Exemplo de sistemas actuales. Administración de memoria en UNIX.			
Tema	Sistemas de archivos: Sistemas de archivos. Métodos de asignación y contabilidad. Estructuras de directorios. Protección. Sistema de archivos en UNIX.			
Tema	Entrada/salida: Conceptos generales de E/S. Espacio dedicado de E/S. E/S por DMA y por polling. Estructura en capas del software de E/S.			

4. Metodologías docentes y actividades formativas

Modalidad Presencial					
Metodología	**Descripción**	**Horas lectivas presenciale**	**Horas lectivas virtuales**	**Horas de trabajo autónomo**	**Resultados de formación y de aprendizaje / competencias**
Atención personalizada [MAG00]	Atención personalizada. Resolución de dudas de teoría o prácticas, ejercicios, etc.	5,00	0,00	0,00	
Prácticas de laboratorio [MAG21]	Elaboración de traballos prácticos no laboratorio de ordenadores	20,00	0,00	20,00	A04, A16, B01, B02, B03, B04, B05, B06, B07, B09, C02, C03,

Metodología	Descripción	Horas lectivas presenciale	Horas lectivas virtuales	Horas de trabajo autónomo	Resultados de formación y de aprendizaje / competencias
					C04, C06, C07.
Prueba objetiva [MAG31]	Examen escrito	4,00	0,00	20,00	A04, A16, B01, B09, C01, C06, C08.
Sesión magistral [MAG39]	Clases de teoría onde se imparten os contidos do temario	30,00	0,00	21,00	A04, A16, B07, C01, C04, C06, C07, C08.
Trabajos tutelados [MAG42]	Resolución de traballos tutelados planteados e resoltos en horario de tutorías de grupos reducidos	10,00	0,00	20,00	B01, B06, B07, B09, C01, C02, C03, C04, C06, C07, C08.
	Suma de horas por tipo	**69,00**	**0,00**	**81,00**	
			Horas totales	**150,00**	

5. Evaluación

Modalidad Presencial			
Sistema de evaluación	**Descripción**	**Ponderació (%)**	**Resultados de formación y de aprendizaje / competencias**
Prácticas de laboratorio [SEG21]	Entrega y defensa de trabajos prácticos realizados en horario de clases prácticas de laboratorio. Computa hasta un máximo de 2.5 puntos sobre los 10 del total. La puntuación alcanzada por cada estudiante viene dada por el seguimiento de su trabajo en el aula, la corrección y calidad del diseño y código de las prácticas de laboratorio, la defensa de la ejecución y resultados de las prácticas, y la contestación correcta y suficiente a las preguntas del profesor sobre cualquier aspecto de la misma y su relación con los conceptos y técnicas de SO empleadas.	25,00	A04, A16, B01, B02, B03, B04, B05, B06, B07, B09, C02, C03, C04, C06, C07.
Prueba objetiva [SEG31]	Examen escrito: computa un máximo 7.5 puntos sobre 10 del total. El examen no es exclusivamente teórico o e problemas, cuestiones o cuestionarios: puede contener también preguntas de índole práctico o relacionadas con el desarrollo de las prácticas. Es necesario alcanzar un 40% de la puntuación de esta parte para superar la materia.	75,00	A04, A16, B01, B09, C01, C06, C08.
	Total (%)	**100,00**	

Todos los aspectos relacionados con dispensa académica, dedicación al estudio, permanencia y fraude académico se regirán de acuerdo con la normativa académica vigente en la UDC.

5.1. Primera oportunidad

En primera oportunidad se aplican los criterios de evaluación de la sección 5. En el examen de primera oportunidad se realiza la prueba objetiva.

5.2. Segunda oportunidad

En segunda oportunidad se aplican los criterios de evaluación de la sección 5. En segunda oportunidad se guarda la la nota de prácticas. En el examen se segunda oportunidad se realiza la prueba objetiva.

5.3. Oportunidad adelantada

En la oportunidad adelantada se aplican los criterios de evaluación de la sección 5. En la oportunidad adelantada se guarda la la nota de prácticas. En el examen de la oportunidad adelantada se realiza la prueba objetiva.

5.4. Dispensa académica

El Consejo de Gobierno, en su sesión del 28 de mayo de 2025, aprobó el reglamento que regula el régimen de dedicación al estudio y el procedimiento de exención académica para estudiantes universitarios de grado y máster. De acuerdo con este reglamento, ninguna de las actividades de asistencia obligatoria de esta asignatura podrá ser objeto de exención, ya que todas se incluyen entre las excepciones establecidas en el punto 2 del artículo 12 de dicho reglamento.

6. Bibliografía recomendada

Bibliografía Básica

- Nutt, Gary. (2004). Sistemas operativos. Pearson Educación, 3ª ed.. Libro. [URL]
- Remzi H. Arpaci-Dusseau and Andrea C. Arpaci-Dusseau (2023). Operating Systems: Three Easy Pieces. CreateSpace Independent Publishing Platform. Libro. [URL]
- Silberschatz, Abraham, autor., Gagne, Greg, autor.; Galvin, Peter Baer, autor. (2019). Operating system concepts. John Wiley & Sons, Global edition. Libro. [URL]
- Stallings, William. (2012). Operating systems : internals and design principles. Prentice Hall, 7th ed.. Libro. [URL]

Bibliografía Complementaria

- Bach, Maurice J. (1986). The design of the UNIX operating system. Prentice Hall. Libro. [URL]
- Leffler, Samuel J. (1989). The Design and implementation of the 4.3 BSD Unix operating system. Addison-Wesley. Libro. [URL]
- Randal E. Bryan, David R. O¿Hallaron (2016). Computer Systems A Programmer¿s Perspective, third global edition. Pearson. Libro. [URL]
- Vahalia, Uresh. (1996). Unix internals the new frontiers. Prentice Hall. Libro. [URL]
- W. Richard Stevens and Stephen A. Rago, (2013). Advanced Programming in the UNIX environment, third edition. Addison-Wesley. Libro. [URL]